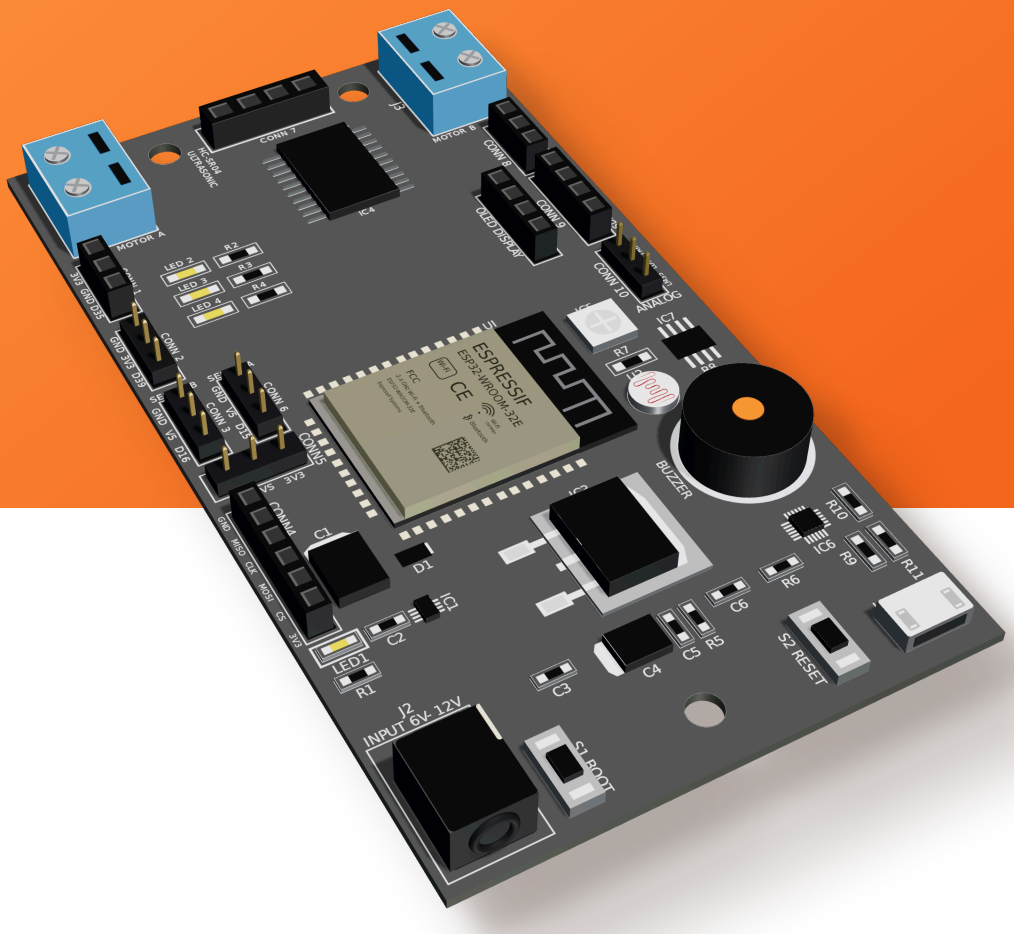
PDF · NOVA EDIÇÃO 2026

Guia completo da AmadoBoard

Conheça cada parte da placa e faça o seu primeiro programa no Dblocks.



- **Conheça a placa** As peças, os pinos e a energia
- **Prepare o computador** Driver, MicroPython e conexão
- **Primeiro programa** Faça a luz da placa piscar

Uma plataforma amado maker

guia.dblocks.com.br

BOAS-VINDAS

Olá! Que bom ter você aqui

Este guia mostra tudo o que a AmadoBoard tem e como começar a programar com ela no Dblocks. Ele foi feito para professores e alunos, mesmo para quem nunca mexeu com eletrônica.

Leia na ordem da primeira vez. Depois, use como consulta sempre que precisar lembrar um pino ou um passo.

PARTE 1 · CONHEÇA A PLACA

O que é a AmadoBoard 3

As peças da placa 4

Energia 5

Luzes, som e sensores 6

Motores e servos 7

Os pinos 8

PARTE 2 · MÃOS À OBRA

Antes de começar 9

Conectando a placa 10

Seu primeiro programa 11

Rodar e gravar na placa 12

Dicas e próximos passos 13

Tem mais no guia online

Cada parte deste PDF tem um capítulo com mais exemplos em guia.dblocks.com.br.

PARTE 1 · CONHEÇA A PLACA

O que é a AmadoBoard

A AmadoBoard é a placa eletrônica da Amado Maker, feita para aprender. Ela é o cérebro dos seus projetos: recebe o programa que você monta no Dblocks e faz as coisas acontecerem.

Ela é baseada no ESP32, um chip pequeno e poderoso, com Wi-Fi e Bluetooth. E já vem com muitas peças prontas, então dá para fazer vários projetos sem montar nenhum circuito.

O que ela já tem

Wi-Fi e Bluetooth
Conversa com o celular e com a internet.

3 luzes (LEDs)
Vermelha, verde e azul, prontas para usar.

Buzzer
Uma campainha que toca sons e músicas.

Sensor de luz (LDR)
Percebe se está claro ou escuro.

Sensor de temperatura
O LM35 mede a temperatura do ambiente.

Trimpot
Um botão de girar que muda um valor.

Força para 2 motores
Liga dois motores DC direto na placa.

Lugar para 2 servos
Conectores prontos para servomotores.

Encaixe para display
Uma telinha OLED encaixa direto.

13 pinos livres
Para ligar sensores e outras peças.

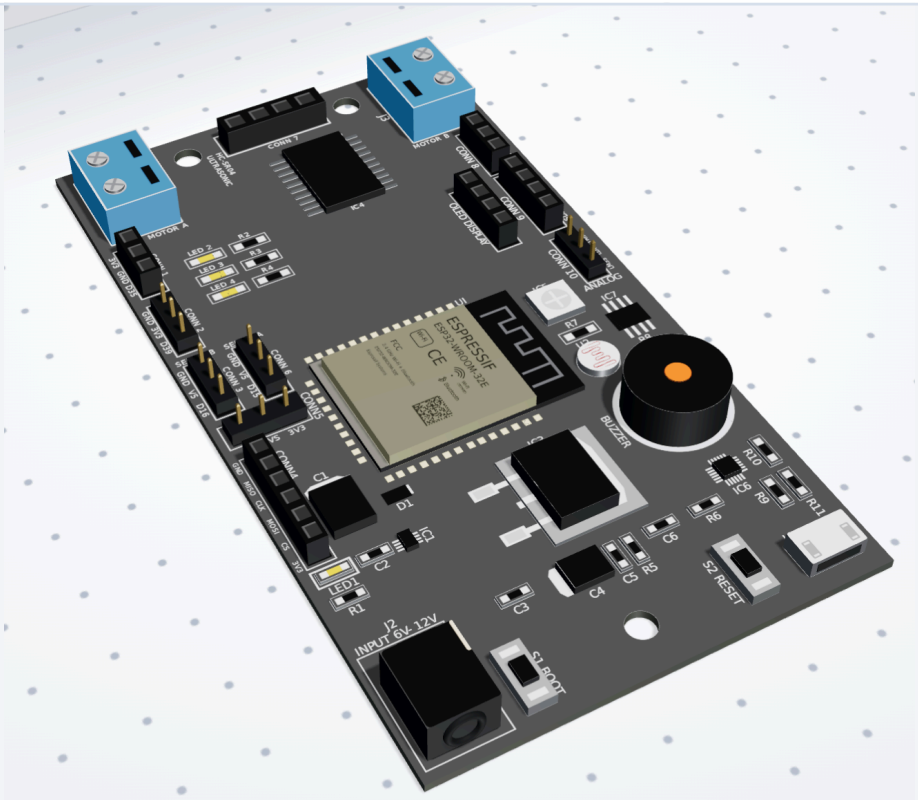
Duas formas de energia
Pelo cabo USB ou por uma fonte de 6 a 12V.

Compatível com Arduino IDE
Também dá para programar fora do Dblocks.

PARTE 1 · CONHEÇA A PLACA

As peças da placa

Estas são as peças que mais vão aparecer nos seus projetos. No Dblocks, a aba Dispositivo mostra a placa em 3D e um tour guiado por todas elas.



ESP32	O cérebro. Roda o programa e tem Wi-Fi e Bluetooth.
Porta USB	Leva o programa e dá energia.
Entrada 6 a 12V (J2)	Para fonte ou bateria, como com motores.
3 LEDs	Vermelho no D32, verde no D33, azul no D2.
Buzzer	Campainha no pino D4.
LDR, LM35 e trimpot	Saem no conector CONN 10.
Driver dos motores	Motor A no J1 e motor B no J3.
RESET e BOOT	RESET reinicia a placa.

PARTE 1 · CONHEÇA A PLACA

Energia

A placa precisa de energia para funcionar. Ela pode receber energia de dois jeitos:

5V

Pelo cabo USB (J4)

O mesmo cabo que leva o programa. É o jeito do dia a dia.

6 a 12V

Pela entrada J2

Uma fonte ou bateria de 6 a 12V. Use quando tiver motores ou quando a placa ficar longe do computador.

Dentro da placa, dois reguladores transformam essa energia em 5V e em 3,3V, as tensões que as peças usam. Um LED vermelho acende para mostrar que a placa está ligada.

Os pinos de energia

3V3	Dá 3,3V. É a tensão da maioria dos sensores.
5V	Dá 5V. Usado por algumas peças, como o sensor ultrassônico.
VS	A energia dos servos. Você escolhe se ela vem do 3V3 ou do 5V.
GND	O terra, o caminho de volta da energia. Quase todo sensor tem um fio no GND.

Cuidado com os pinos

Os pinos da placa trabalham com 3,3V. Nunca ligue o 5V direto em um pino de entrada, como o D34 ou o D39.

Pense no GND como o caminho de volta

Toda energia que sai da placa precisa voltar. Por isso, todo circuito tem um fio ligado no GND.

PARTE 1 · CONHEÇA A PLACA

Luzes, som e sensores

A placa já vem com luzes e uma campainha ligadas nos pinos. É só usar o pino certo no programa.

PEÇA	PINO
LED vermelho	D32
LED verde	D33
LED azul	D2
Buzzer	D4

Os sensores do conector CONN 10

A placa tem três sensores que medem coisas que mudam aos poucos, como a luz e a temperatura. Eles ficam no conector CONN 10, escrito ANALOG.

LDR	Sensor de luz. Percebe se está claro ou escuro.
LM35	Sensor de temperatura. Mede o calor do ambiente.
TRIM (trimpot)	Um botão de girar que muda um valor, como um volume.

Ligue com um fio antes de usar

Esses três sensores não estão ligados direto no chip. Para o programa ler um deles, ligue um fio (jumper) do CONN 10 até uma das entradas D34, D35, D36 ou D39. Exemplo: o LDR no D39.

No Dblocks, use o bloco Ler entrada analógica com o pino que você escolheu. O guia online mostra exemplos nos capítulos 13 e 14.

PARTE 1 · CONHEÇA A PLACA

Motores e servos

Dois motores DC

Um motor DC gira sem parar, como a roda de um carrinho. A placa tem um circuito que dá força para dois motores. Os fios do motor vão nos bornes azuis.

Motor A	Borne J1. Usa os pinos D12, D13 e D14.
Motor B	Borne J3. Usa os pinos D25, D26 e D27.

Dois pinos escolhem o lado do giro. O terceiro (EN) controla a velocidade.

Dois servomotores

Um servo gira até um ângulo e para, como o braço de um robô. A placa tem dois lugares prontos para ele.

Servo A	Conector CONN 6, pino D15.
Servo B	Conector CONN 3, pino D16.

Fio marrom no GND, fio vermelho no VS e fio amarelo no sinal (D15 ou D16).

Dê força para o servo

No conector CONN 5, coloque um jumper ligando o VS ao 5V. Sem isso, o servo fica sem força para girar.

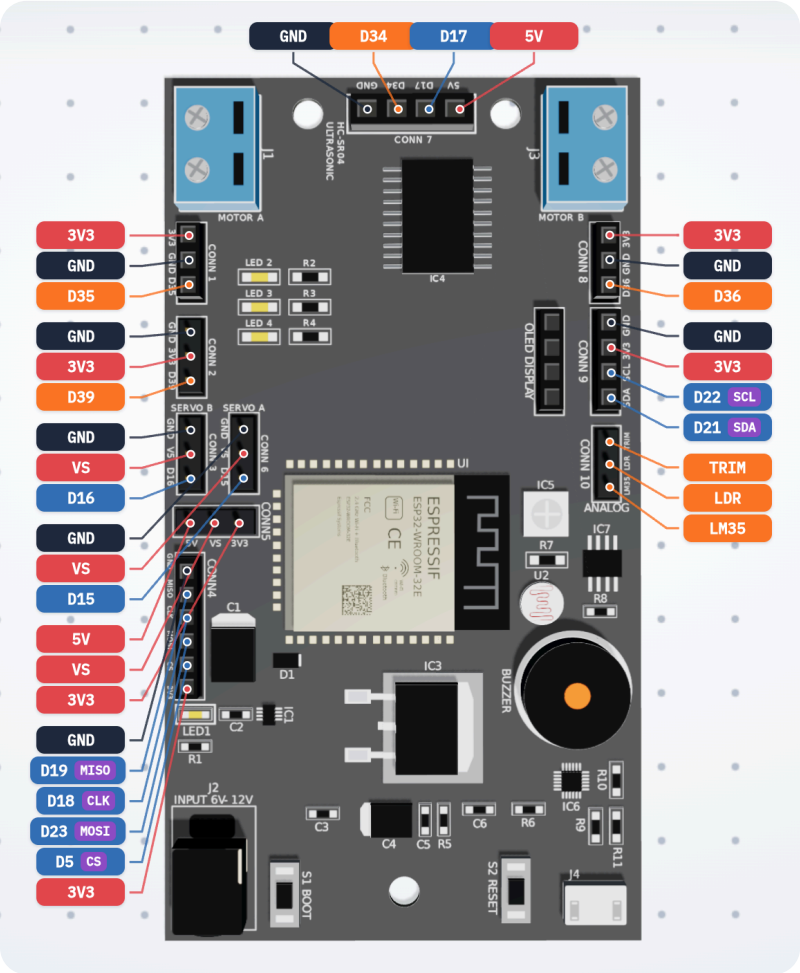
Motores gastam muita energia

Se o motor ficar fraco, ligue uma fonte ou bateria de 6 a 12V na entrada J2.

PARTE 1 · CONHEÇA A PLACA

Os pinos

Este é o mapa dos pinos, como aparece na aba Dispositivo do Dblocks, na vista Superior. Vermelho é energia, laranja é entrada e azul é saída.



Só entrada

Para ler sensores e botões.

D34 D35 D36 D39

Entrada e saída

Para acender luzes, tocar o buzzer ou ler botões.

D5 D15 D16 D17 D18 D19 D21 D22 D23

Display OLED (I2C)

No encaixe OLED DISPLAY.

D21 SDA D22 SCL

SPI

No conector CONN 4.

D18 CLK D19 MISO D23 MOSI D5 CS

Sensor ultrassônico

No conector CONN 7.

D17 D34

Veja tudo em 3D

Na aba Dispositivo, ligue e desligue as camadas e clique em Tour guiado para conhecer cada parte.

PARTE 2 · MÃOS À OBRA

Antes de começar

Você faz estes passos só uma vez em cada computador. Depois, é só ligar a placa e programar.

Google Chrome ou Edge	O Dblocks conversa com a placa pelo navegador. Só esses dois sabem fazer isso.
Cabo USB de dados	Alguns cabos só carregam celular e não funcionam. Se a placa não aparecer, troque o cabo.

1. Instale o driver (Windows)

O driver é um programinha que faz o computador reconhecer a placa. Baixe o driver CP210x no site da Silicon Labs, instale e depois tire e coloque o cabo de novo.

```
silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers
```

2. Instale o MicroPython

O MicroPython é o que faz a placa entender os programas do Dblocks. Clique no botão Instalar MicroPython, na barra de cima do Dblocks.



1. **Conecte a placa e clique em Conectar**
   Escolha a placa na lista e confirme.

2. **Aguarde a instalação**
   Leva uns 2 minutos. Não tire o cabo enquanto isso.

PARTE 2 · MÃOS À OBRA

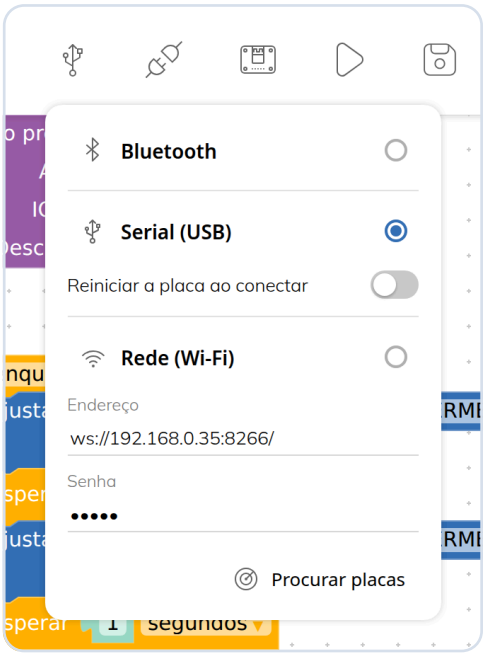
Conectando a placa

1. **Abra o painel de conexão**
   Clique no primeiro botão da barra de cima e marque Serial (USB).

2. **Clique em Conectar/Desconectar**
   O botão com o desenho de uma tomada.

3. **Escolha a placa**
   Na lista, escolha a AmadoBoard e clique em Conectar.

4. **Pronto!**
   A tomada fica azul e com as partes encaixadas.





Desconectada



Conectada

Se não conectar

A placa não aparece	Troque o cabo USB e confira se o driver está instalado.
A placa está ocupada	Feche outras abas do Dblocks e programas como Thonny ou Arduino IDE.
Nada acontece	Aperte RESET na placa e tente de novo.

Também dá para conectar sem fio, por Bluetooth ou Wi-Fi. O guia online explica nos capítulos 22 e 23.

PARTE 2 · MÃOS À OBRA

Seu primeiro programa

Vamos fazer a luz vermelha da placa piscar sem parar. O programa dá quatro ordens e repete para sempre: acender, esperar, apagar e esperar.

PASSO 1

O laço que repete

Controle › Laços › repita enquanto

Arraste para a área de trabalho.

PASSO 2

Repetir para sempre

Variáveis › Boleanas › verdadeiro

Encaixe na ponta do repita enquanto.

PASSO 3

Acender e apagar

Pinos entrada/saída › ajustar pino de saida

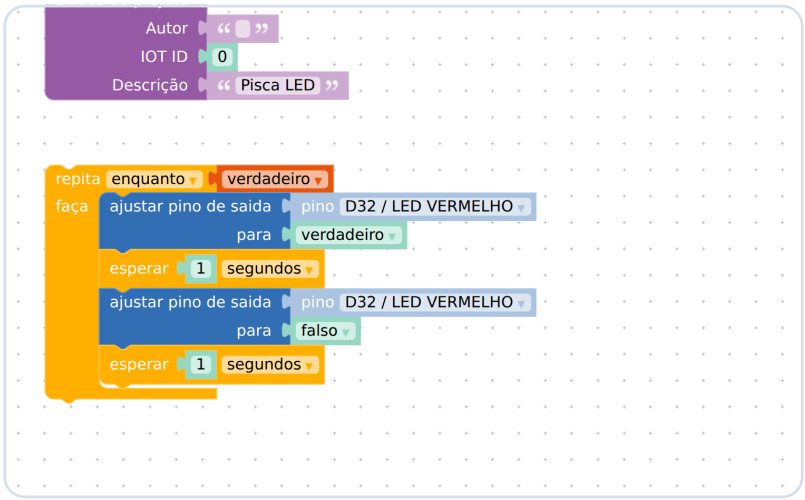
Coloque dois blocos dentro do laço e troque o pino para D32 / LED VERMELHO. No segundo, troque verdadeiro por falso: verdadeiro acende, falso apaga.

PASSO 4

Dando um tempo

Controle › Temporização › esperar

Coloque um esperar 1 segundos embaixo de cada ajustar pino de saida.



O Pisca LED completo.

PARTE 2 · MÃOS À OBRA

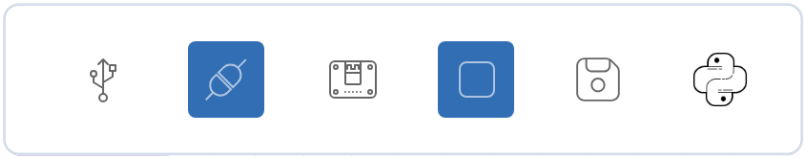
Rodar e gravar na placa

Rodando o programa

1. **Conecte a placa**
   A tomada da barra de cima fica azul.

2. **Clique em Executar o programa**
   Olhe para a placa: a luz vermelha pisca a cada segundo!

3. **Para parar, clique de novo**
   Enquanto roda, o botão vira um quadrado.



Gravando na placa

O Executar o programa só funciona com a placa ligada no computador. Para a placa rodar sozinha, até com bateria, clique em Salvar na placa (main.py), o botão com um disquete. O programa fica guardado e começa sempre que a placa liga.



Desafios

Troque a cor Use o D33 (verde) ou o D2 (azul).

Mude o ritmo Troque o 1 dos blocos esperar por 0.2 e veja o LED piscar rápido.

Semáforo Acenda as três cores uma depois da outra.

PARTE 2 · MÃOS À OBRA

Dicas e próximos passos

Programou na Arduino IDE?

A AmadoBoard também funciona na Arduino IDE. Mas, se você usar a Arduino IDE, instale o MicroPython de novo antes de voltar para o Dblocks.

Sem placa? Use o Simulador

Na aba Simulador do Dblocks você monta circuitos e testa programas sem ter a placa na mão.

Continue aprendendo

O guia online tem 25 capítulos, em cinco trilhas, com exemplos para cada parte da placa:

Primeiros passos	Conta, interface, conexão e o primeiro programa.
Programação em blocos	Variáveis, laços, lógica, funções e Python.
AmadoBoard e eletrônica	Entradas, saídas, sensores, motores, música e displays.
Ferramentas da plataforma	Simulador, console, projetos e visão computacional.
Conectividade e IoT	Bluetooth, Wi-Fi, internet e painéis de dados.

guia.dblocks.com.br

E para projetos completos com a turma, baixe o PDF Dblocks na prática.